



分子形状与结构

(The Shape and Structure of Molecule)

Part II--原子与分子的电子结构与化学反应

(The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions)

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Email: xinlu@xmu.edu.cn

<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/index.html>

<http://pcoss.xmu.edu.cn/xlv/courses/fchem1/index.html>



Contents

第一章 原子结构 (The Electronic Structure of Atoms)	~	2 次课
第二章 分子结构 (The Electronic Structure of Molecules)	~	3 次课
第三章 化学反应 (Reaction)	~	1 次课

预计11月22日第9-10节课期中考试

JK&PW's book



引言



◆ 任何物种(原子、分子或离子)的化学反应性都归因于其电子结构。

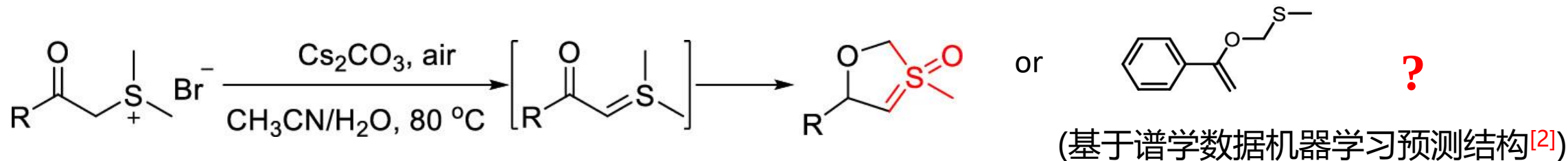
i) 惰性气体原子 **He**、**Ne**、**Ar**、**Kr**、**Xe**、**Rn** 满壳层--价层电子组态 ns^2np^6

ii) **F**原子 ($2s^22p^5$) 仅比Ne少一个电子，但反应性极强，可与几乎所有元素形成化合物！

例如：**XeF_x**($x=2,4,6$)、**KrF₂**，**HArF^[1]**..... (哪些元素暂时例外?)

iii) **F⁻** 离子 与惰性元素**Ne**等电子，反应性比原子弱得多！

◆ 本部分课程目标：让同学们告别路易斯结构（简单电子对键概念），建立基于量子力学的原子、分子电子结构理论图像，预测分子几何结构、形状及其化学反应行为。



[1] M. Räsänen et al, *Nature*, 2000, 406,874-876. (observed by IR in solid Ar matrix at 7.5 K!);

[2] X. Kang et al, *Org Lett.* 2021, 23, 19, 7477; I.M. Novitskiy et al, *J. Org. Chem.* 2022,87,8589.



原子与分子的电子结构与化学反应

(The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions)

第一章 原子结构

(Chapter 1 The Electronic Structures of Atoms)

第一讲 (I-a-1)

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Email: xinlu@xmu.edu.cn



第一章 原子结构



◆ 原子核 + 核外电子云

- 电子云仅仅是描述运动电子在空间各处出现的概(几)率分布的一种形象化比喻！
- 中学课本/老师误用“原子轨道**电子云重叠**”来描述成键！！

例如：B站“P老师化学课”

<https://www.bilibili.com/video/BV12E411L7R8/>

◆ 原子核：核电荷数确定了元素类型(及化学性质?)

◆ 核外电子：分立能级的原子轨道(能量量子化)、

轨道波函数的不同形状(空间量子化)；价层轨道及其电子参与成键和化学反应！

◆ 测量原子中电子的能量分布：原子光谱、光电子能谱(也适于分子与固体材料)

二、 σ 键和 π 键

1. 根据电子云的重叠形式对共价键进行分类

共价键 $\left\{ \begin{array}{l} \sigma \text{键} \rightarrow \text{成键时, 原子轨道以“头碰头”} \\ \text{方式重叠形成共价键} \\ \pi \text{键} \rightarrow \text{成键时, 原子轨道以“肩并肩”} \\ \text{方式重叠形成共价键} \end{array} \right.$

2. σ 键

| S-S σ 键

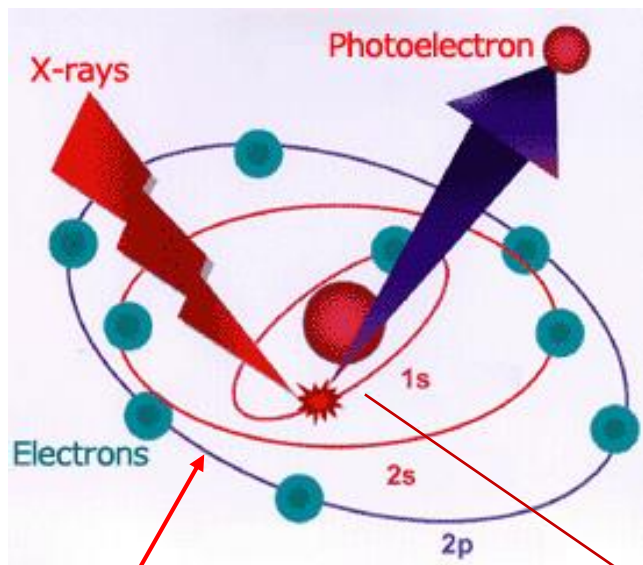




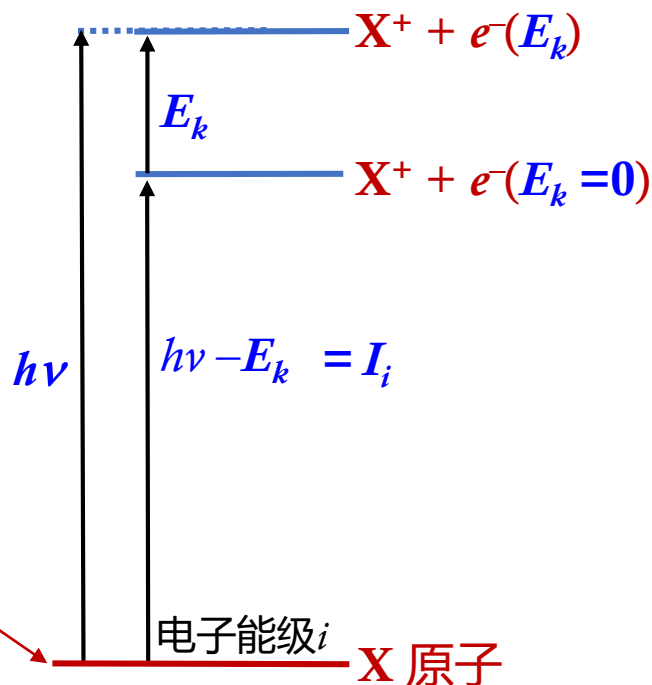
1.1 原子中电子能级与光电子能谱

光电子能谱 (photoelectron spectroscopy, PES) 能给出原子(分子及其凝聚态)中电子的能量信息:

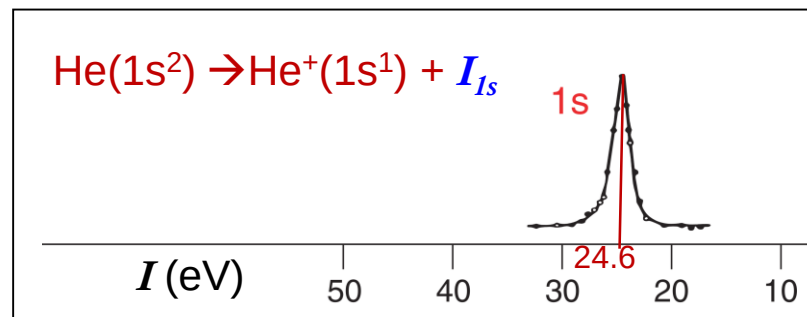
- ◆用合适能量的光(x 射线 $\sim 10^2$ - 10^4 eV或紫外光 ~ 3.3 - 10^2 eV)照射样品, 使电子摆脱核束缚电离出来;
- ◆通过分析发射电子(亦称光电子) 的动能(E_k)可获得其在原子中的能量信息。



注: 这些环线并非电子运动轨迹/道, 仅仅意指电子能级相对高低!



电离能(ionization energy, IE) 或电子束缚能(electron binding energy, BE): 把原子中某能级电子电离到真空所需的最低能量。



Q: 原子中电子的能级越低, 电离能越大



He、Ne、Ar原子光电电子能谱



He

1s

He(1s²)

Q: 需要哪类光来测得该电离峰?

束缚能高

1s

Ne

Tens of eV

Ne(1s²2s²2p⁶) $I_{2s}:I_{2p} \sim 1:3$

价层和内层间能差 大

Ar

hundreds of eV

tens of eV

Ar

1s²

2s²

2p⁶

3s²

3p⁶

能差小

能差大

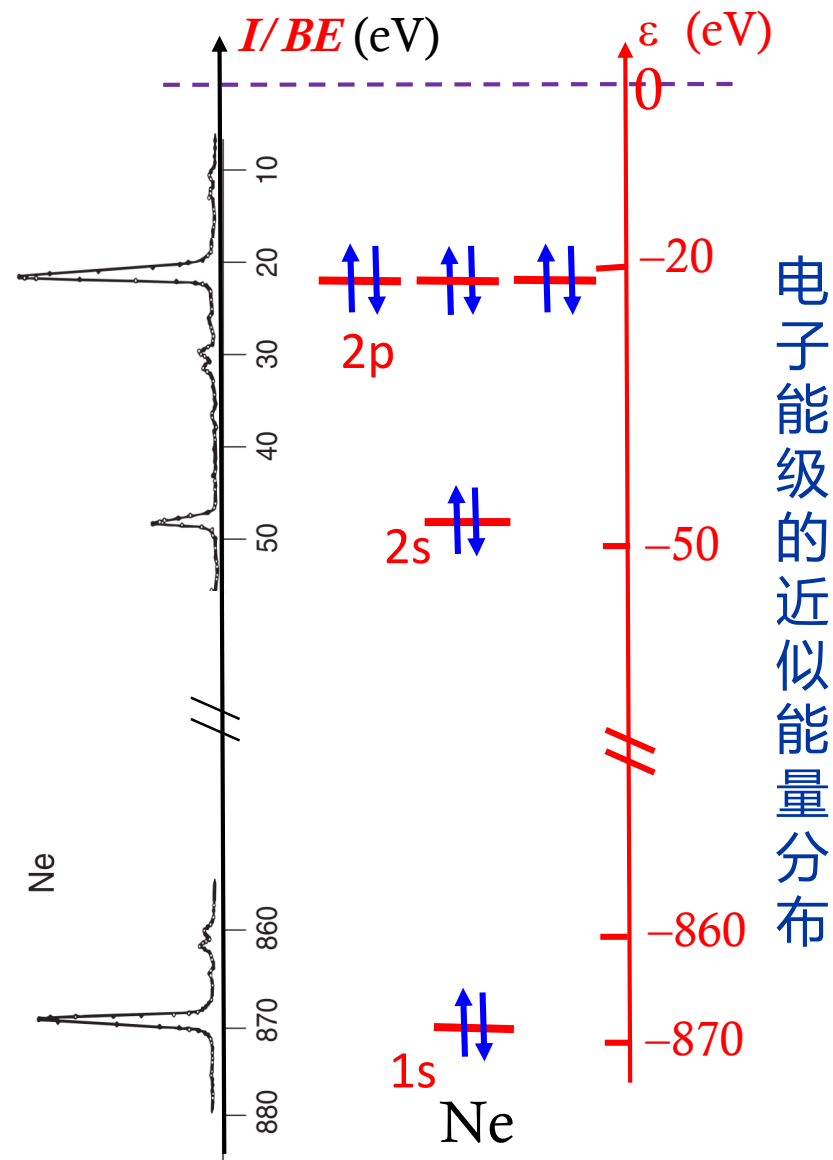
- np⁶电子束缚能最低且大致相近
- 同周期自上而下的变化规律?



1.2 轨道(orbital) 与量子数(quantum number)

1.2.1 电子能级与轨道(orbital)

- ◆ PES显示，多电子原子中电子束缚能不同，分属不同能级 (能量为负值!)。
- ◆ 多电子原子中电子分别占据不同能量的轨道：
 - 一个原子只有一个1s轨道；
 - 类似的，2s轨道也只有一个；
 - 2p轨道有三个，能量相同；能量相同的轨道谓之简并(degenerate)轨道；
 - 有五个能量相同(简并)的3d原子轨道(未呈现)；
 - 一个原子轨道最多可以容纳两个电子。
- ◆ 量子力学中使用量子数来定义和区分各原子轨道！





1.2.2 量子数(Quantum number)

- 如何区分&定义原子轨道?

	量子数	取值范围	物理意义
• 所在壳(能)层	主量子数 n	$1, 2, 3, \dots$	主能级 (n 越大, ϵ 越高)
• 所属亚层(轨道类型): $s, p, d, f, \dots$	角动量量子数 l ($0 \leq l \leq n-1$)	$0, 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$ $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ $s, p, d, f, g, \dots$	亚层能级, 定义了轨道角动量大小
• 亚层中哪个AO?	磁量子数 m_l ($-l \leq m_l \leq l$)	$0, \pm 1, \dots, \pm l$	轨道角动量方向

➤ n – 电子运动的能量量子化!

➤ l, m_l – 电子运动的空间量子化!



各量子数的可及取值

能层	主量子数 n	l ($0 \leq l \leq n-1$)	m_l ($-l \leq m_l \leq l$)	AO符号
$\vdots$				
N	4	3 2 1 0		?
M	3	2 1 0	0, ± 1 , ± 2 0, ± 1 0	5个3d 3个3p 3s
L	2	1 0	0, ± 1 0	3个2p 2s
K	1	0	0	1s

◆ 每个 AO都由一组量子数(n, l, m_l)定义!

◆ 单个亚层(l)的原子轨道数为 $2l+1$.

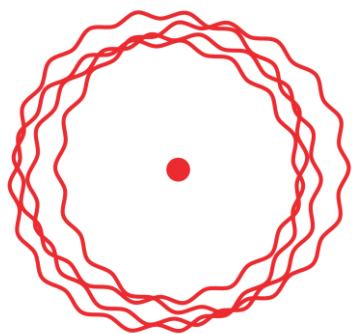
◆ 单个主量子层(n)的原子轨道数为 n^2 .

$$N(\text{AO})_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$



1.2.3 电子运动角动量：轨道角动量和自旋角动量

◆ 电子在某个原子轨道中(空间)**运动**具有的角动量，称为**轨道角动量**(矢量)；

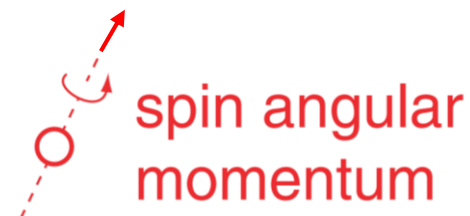


轨道
角动量

- 轨道角动量大小 $|M| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$
- 轨道角动量: s ($l=0$) < p ($l=1$) < d ($l=2$) < f ($l=3$) < g ($l=4$)
- 轨道角动量方向与磁量子数 m_l 相关 ($-l \leq m_l \leq l$)

◆ 电子还因**自旋**而具有**内禀的自旋角动量** (spin angular momentum):

- 电子自旋是现代量子力学中最难理解和最难想象的概念！
- **其大小**由自旋量子数 s 来定义，单个电子 $s = 1/2$
- **其方向**由**自旋磁量子数** m_s 定义，与自旋角动量在z轴(或磁场方向)的分量相关，依惯例有 $m_s = +1/2$ ($\uparrow$) 和 $m_s = -1/2$ ($\downarrow$)。



(便于理解的假想经典图像----
电子自旋是电子的内禀运动，
并非如经典物理中物体围绕质
心的自转!)

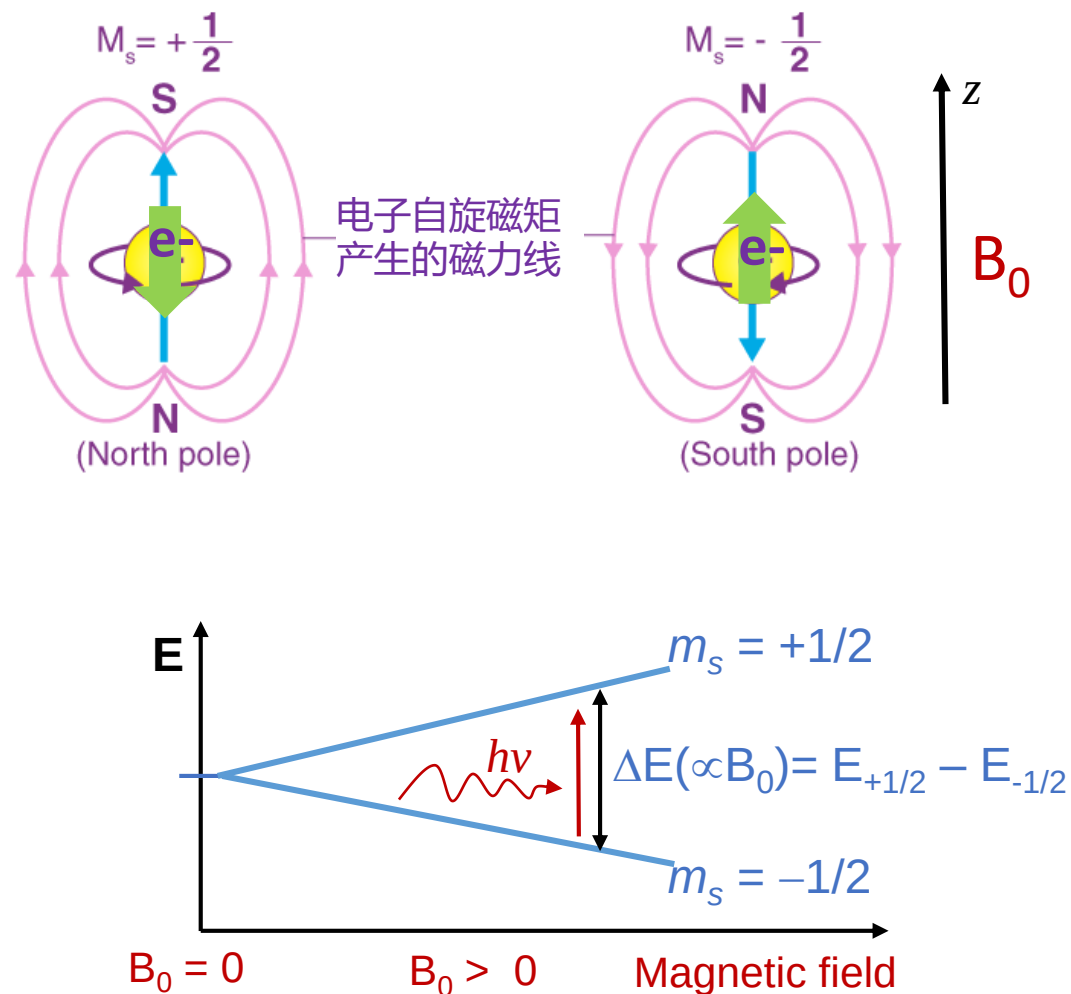


1.2.3 电子运动角动量：轨道角动量和自旋角动量

◆ 电子自旋产生磁(偶极)矩 (magnetic moment):

- 电子自旋磁矩方向与电子自旋角动量相反！无外场时，两种自旋态能量简并！
- 有外加磁场时，电子自旋磁矩与磁场相互作用，不同自旋磁矩方向的电子发生能量分裂，自旋磁矩与外磁场方向平行的电子($m_s = -1/2$)能量更低！
- 因此，未成对电子受外磁场作用，具顺磁性 (paramagnetic)，可由电子自旋共振(ESR)谱检测！
- 成对电子的磁矩互相抵消，不产生ESR信号！
— 抗磁性 (diamagnetic) ！

◆ 原子或分子的未成对电子会显著影响其磁性质！





◆与电子自旋相似的是核自旋 (核磁共振谱**NMR**研究);

- 氢原子(^1H):

核自旋角动量的大小由核自旋量子数 **I** (单个质子 **$I=1/2$**) 定义,

方向有 **$m_I = +1/2$** ($\uparrow$) 和 **$m_I = -1/2$** ($\downarrow$);

核自旋同样产生磁偶极矩(与自旋角动量同向)!

- 氘原子(^2H):

核自旋量子数 **$I = 1$** , 其 **$m_I = +1, 0, -1$** 三个可及取值。

- 核电荷数和质量数均为偶数的核 **$I = 0$** .



1.2.4 小结

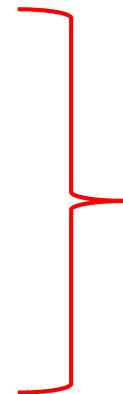
- 准确描述原子中一个电子的状态(即所谓的量子态)需要四个量子数:

n (主量子数-----说明能量相对高低)

l (角动量量子数-----说明轨道角动量大小)

m_l (磁量子数-----说明轨道角动量方向)

m_s (自旋磁量子数-----说明自旋角动量方向)



告诉我们电子所在轨道

告诉我们电子自旋状态

- 泡利不相容原理: 原子中任一电子的量子态必然与其它电子不同!

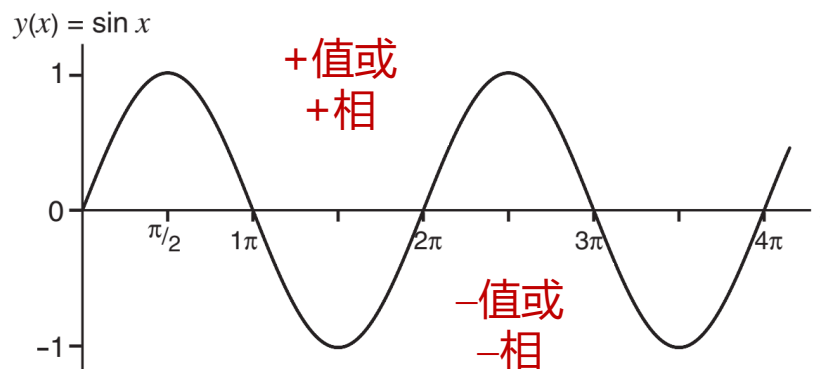
(Any electron in an atom has a *unique set* of four quantum numbers)

or 两个电子填充在同一原子轨道时自旋方向必须相反!



1.3 原子轨道与波函数

➤许多自然与社会现象都可以用数学函数来描述，如钟摆或全球人口变化；



描述水面波纹的正弦函数

- 量子力学提供了迄今为止对原子和分子电子结构最佳解释；
- 量子力学使用函数描述电子运动，即所谓的波函数 ψ ；
 - 它是坐标变量的函数， $\psi(x,y,z)$
 - 电子运动性质取决于其所处的原子轨道，因此，可用描述原子轨道的三个量子数来进一步定义其波函数： $\psi_{n,l,m_l}(x,y,z)$

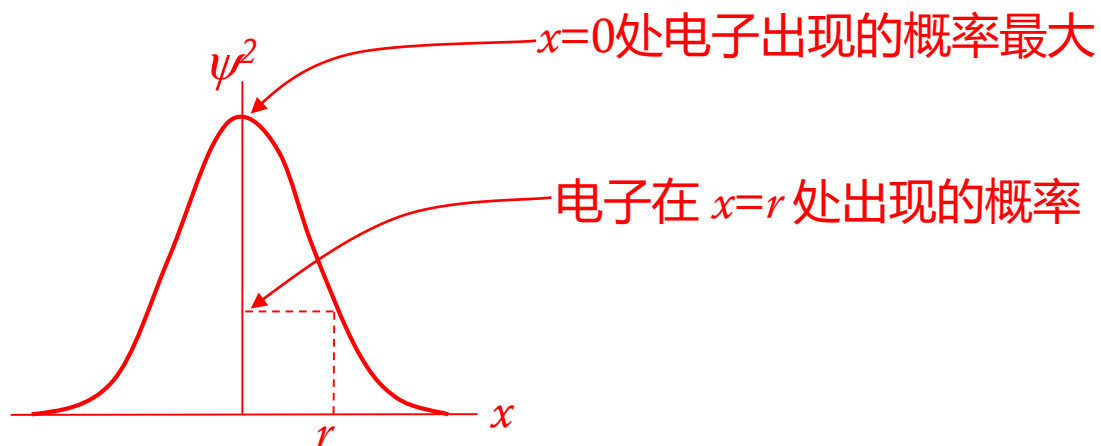


波函数物理意义的波恩诠释

➤ 电子(轨道)波函数 ψ : ψ^2 为电子的概率密度分布函数

ψ^2 定义了电子在空间各处出现的概率大小。

例：一维波函数 $\psi(x)$



注：因电子波函数可为复数形式，
因此，更准确的几率密度分布函数表示应该为 $|\psi|^2$

➤ 电子的运动并非像波那样向空间扩散，但是其在空间出现的概率像波！



Max Born(1882-1970)

1954年诺贝尔物理奖得主，
一大批诺奖得主的老师



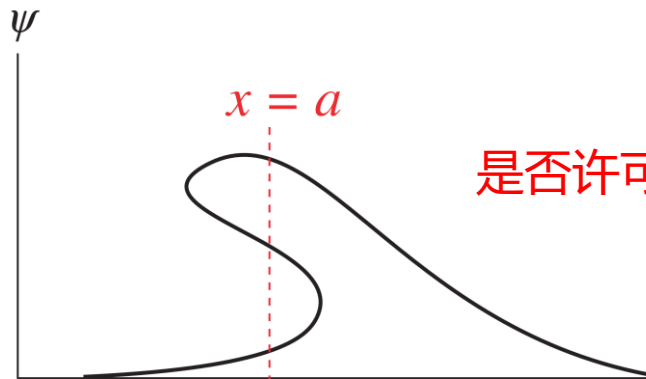


波函数的性质



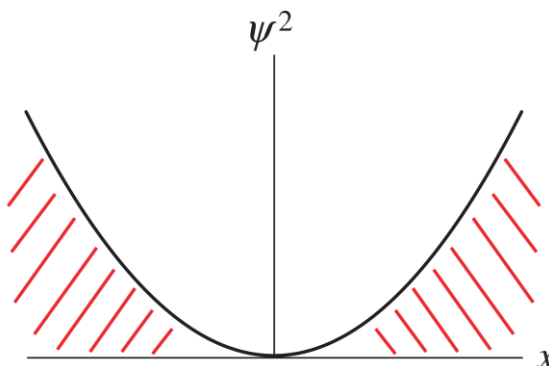
➤ 波函数 ψ 的性质（限制条件）：

- 单值性
- 非发散（平方可积）

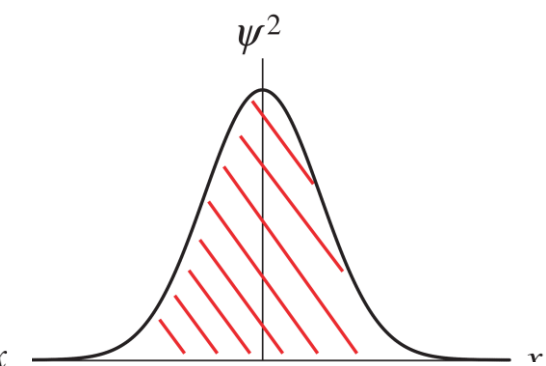


是否许可？

$x=a$ 处有三个可及取值，不允许！



阴影面积无限，不好！—几率，必须有限！



阴影面积—电子在可及空间内出现的总几率—由积分得到：

$$\text{i. e., } \int \psi^2 d\tau = \infty$$

$$\text{i. e., } \int \psi^2 d\tau = A$$

$$= 1 \quad (\text{电子必然在该空间内})$$

- 归一性：某个电子的波函数 ψ 的平方 ψ^2 为其几率密度分布函数，满足：

$$\int \psi^2 d\tau = 1$$

则称波函数 ψ 为归一化波函数！

- 每个电子波函数都有对应的能量，可以由薛定谔方程来计算其能量。



1.3.1 薛定谔方程 (The Schrödinger Equation)

➤ 理解一个量子力学体系的第一步 -- 建立体系的薛定谔方程!

➤ 薛定谔方程(通式): $\hat{H}\psi = E\psi$

算符: 把一个函数转换为另一个函数, e.g., $\frac{d\sin x}{dx} = \cos x$

函数: 把一个数值转换为另一个数值, e.g., $y=f(x)$

哈密顿算符 (体系的总能量算符) $\hat{H}$

波函数 ψ

波函数对应的能量(常数) E

➤ “解”薛定谔方程: 找到合适的函数 ψ , 且有对应常数 E , E 为与波函数 ψ 相关联的能量。

➤ 薛定谔方程解的特点: 非单一解(且待下回分解!)

➤ 能量 E 包含动能(T)和势能(V), 哈密顿算符 $\hat{H}$ 因此也包含 $\hat{T}$ 和 $\hat{V}$ 。

H原子, $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

拉普拉斯算符: ∇^2 (pronounced 'del-squared') = $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$

电子的动能算符 $\hat{T}$

电子的势能算符 $\hat{V}$



1.3.2 氢原子薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) - \frac{Ze^2 \psi}{4\pi\epsilon_0 r} = E\psi$$

$\hbar$ = 约化普朗克常数, $\hbar/(2\pi)$

m_e = 电子质量 & e = 单位电量

ϵ_0 = 真空介电常数

r = 电子-核间距 = $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

➤ 可精确求解, 得到一系列由三个量子数(n, l, m_l)来定义的解: $\Psi_{n,l,m_l}(x, y, z)$

(量子数以及各量子数间的关联与范围由此得来! 核电荷为 Z 的类氢离子亦有相似解)

➤ 波函数对应的能量 E_n : $E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \times \frac{Z^2}{n^2}$

核电荷数 ($Z=1$ for H) ← Z^2
主量子数 ← n^2

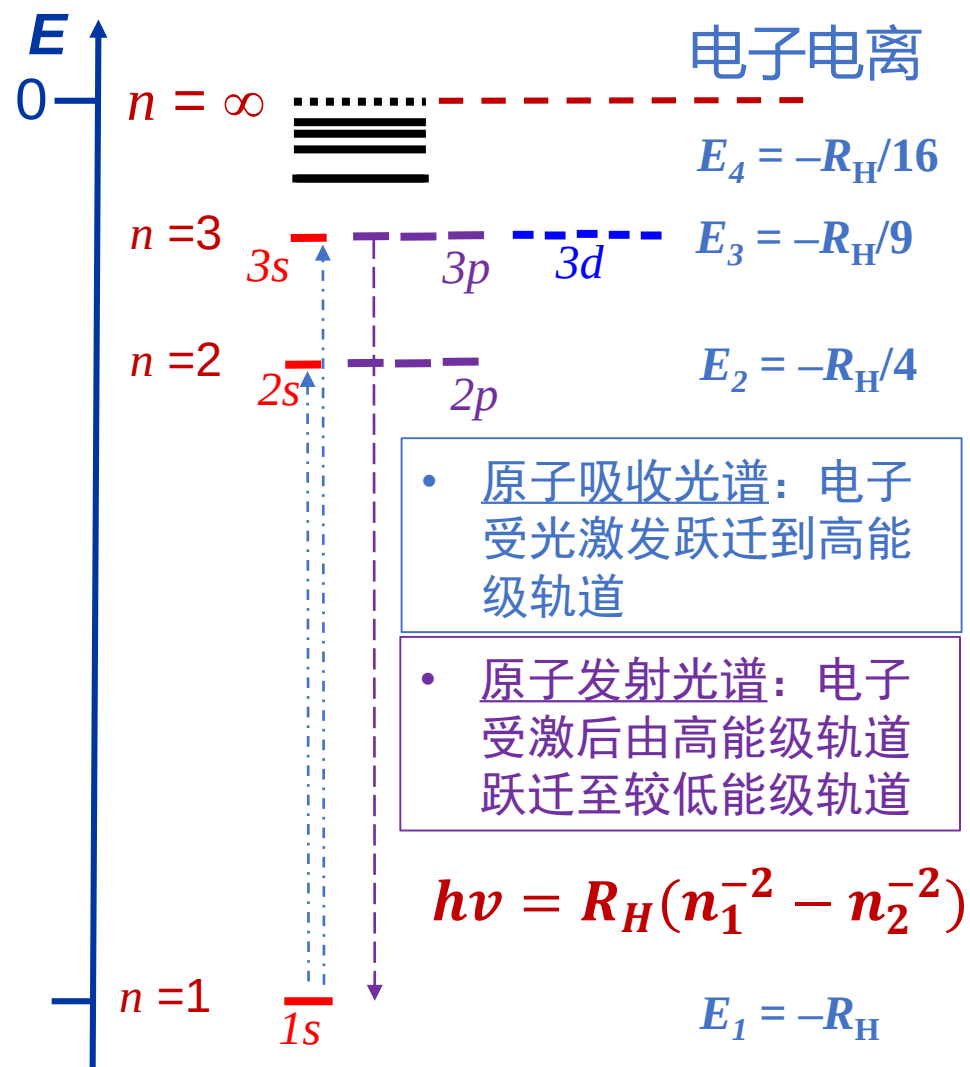
可简写为: $E_n = -R_H \times \frac{Z^2}{n^2}$ $R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = 13.61 \text{ eV} = 109677 \text{ cm}^{-1}$

~ 氢原子里德堡(Rydberg)常数

(与早期根据氢原子光谱所提出经验公式—里德堡公式关联! Atkins的physical chemistry, 第11版, p305)



1.3.3 H原子轨道能级分布与原子光谱



$$E_n = -R_H \times \frac{Z^2}{n^2} \quad \psi_{n,l,m_l}(x, y, z)$$

◆ 氢原子(或类氢离子)原子轨道能量仅与主量子数相关

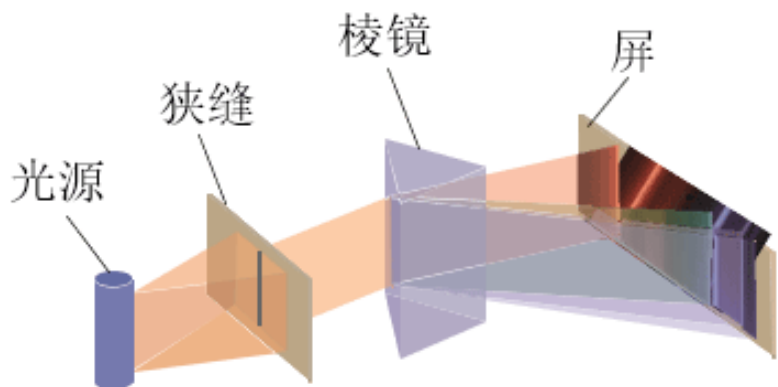
- 各能级能量为负值 (物理意义?)
- 主量子数越大, 能级能量越高, 最终趋近于零!
- **基态**: 电子处于主量子数 $n=1$ 的原子轨道时, 体系能量最低, 基态能量为 E_1
- 同一主量子数能层 ($n \geq 1$) 的所有原子轨道能量相同(简并)

$$(\text{能级简并度 } g(n) = \sum_{l=1}^{n-1} (2l + 1) = n^2)$$

拓展阅读: 现代量子力学在上世纪二三十年代的飞速发展中的一个关键驱动力是追求对**氢原子光谱**的准确理论解释! 请自行查阅此类早期文献!



氢原子光谱的早期观测结果（19世纪后期）



◆ 最早观测到四条谱线（可见光）

◆ Balmer经验公式（瑞士，1885）

$$\lambda = Bn^2 (n^2 - 4)^{-1} \quad B = 364.56 \text{ nm}$$

◆ Rydberg公式（瑞典，1889）

$$\lambda^{-1} = R(2^{-2} - n^{-2}) \quad R = 1.09737 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$n = 3, 4, 5, 6$



410

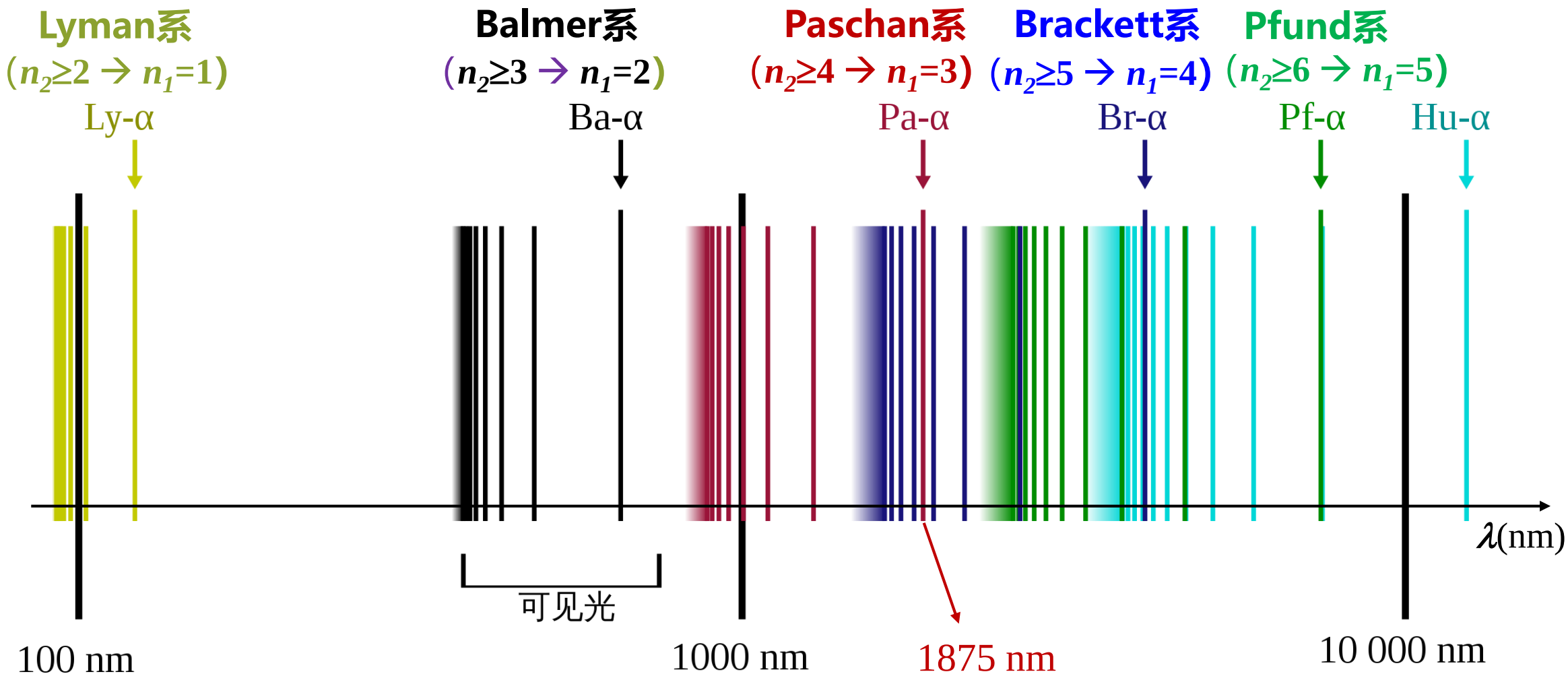
434

486

656



氢原子的发射光谱(线系分布)



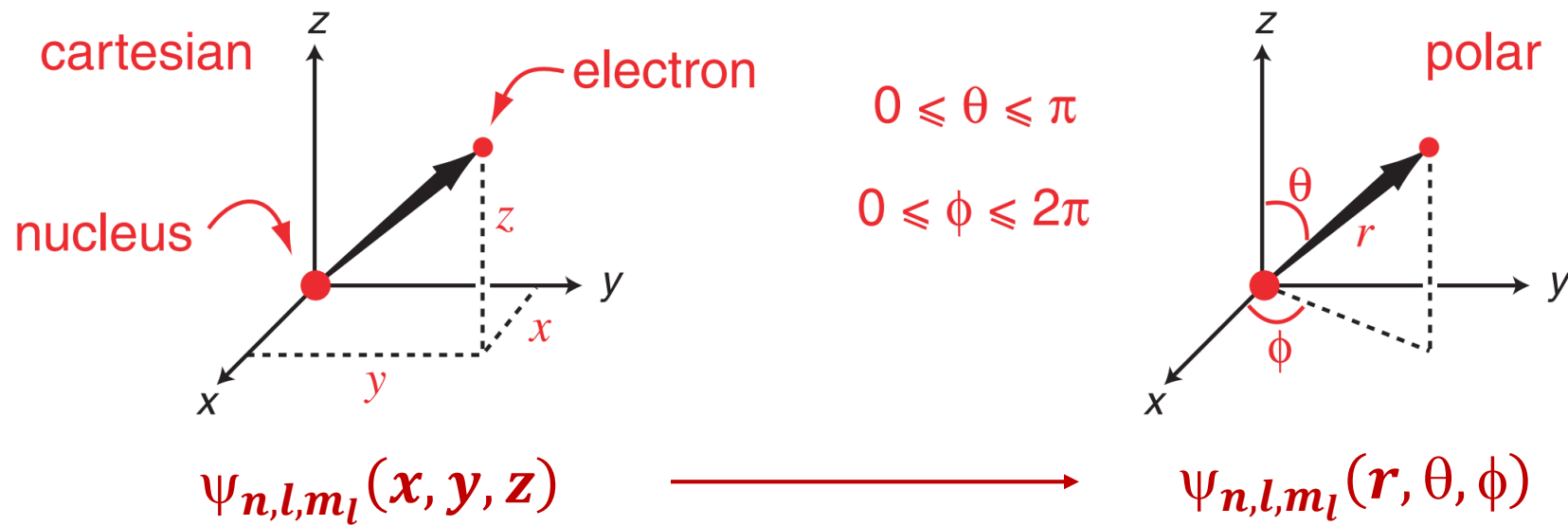
$$\tilde{\nu} = \tilde{R}_H (n_1^{-2} - n_2^{-2})$$

$$\tilde{R}_H = 109677 \text{ cm}^{-1} \text{ (里德堡常数)}$$



1.3.4 H原子轨道的各种表示

- 精确求解薛定谔方程得到的氢原子或类氢离子AO波函数，其数学形式相对复杂！
- 为便于解薛定谔方程及更容易理解波函数，一般采用**球极坐标系**：



- 氢原子轨道波函数因此可表示为两个独立函数（径向函数 **R** 和角度(球谐)函数 **Y** ）的乘积：

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \times Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$$

球谐函数(spherical harmonics)
也可表示为 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$

接下来将了解1s-3d 等常见AOs的波函数特征！



若干H原子轨道函数 $(\rho = Zr/a_0)$ (无须记忆!)

玻尔半径

type

n=1

n=2

n=3

s

$$e^{-\rho}$$

$$(2 - \rho)e^{-\rho/2}$$

$$(27 - 18\rho + 2\rho^2)e^{-\rho/3}$$

与角度变量无关!

p_z

p_x

p_y

径向函数
 $R_{n,l}(r)$ 相同

$$\rho e^{-\rho/2} \cos\theta$$

$$\rho e^{-\rho/2} \sin\theta \cos\phi$$

$$\rho e^{-\rho/2} \sin\theta \sin\phi$$

相同
 $R_{n,l}(r)$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \cos\theta$$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \sin\theta \cos\phi$$

$$\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3} \sin\theta \sin\phi$$

d_{z²}

d_{xz}

d_{yz}

d_{x²-y²}

d_{xy}

相同
 $R_{n,l}(r)$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} (3\cos^2\theta - 1)$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin 2\theta \cos\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin 2\theta \sin\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin^2\theta \cos 2\phi$$

$$\rho^2 e^{-\rho/3} \sin^2\theta \sin 2\phi$$



作业

- 习题: 1-3
- 复习: pp. 35-38, pp. 43-45, PW&JK
- 预习: pp. 39-42, pp.46-77, PW&JK